

6. GÜN: DBC Matrisi ve CAN Sinyal Çözümleme Notları

Günün temel hedefi, araç içi sanal ECU'ların ürettiği ham Hex veri paketlerini, otomotiv endüstrisi standardı olan **DBC (CAN Database)** mimarisi ile anlamlı mühendislik birimlerine (Motor Devri, Araç Hızı, Arıza Kodları) dönüştürmektir.

Bu çalışma ile ham veri simülasyonundan çıkılıp, fiziksel donanım (PCAN-USB) ve analiz araçları (PCAN-View, Vector CANalyzer) ile birebir uyumlu bir haberleşme katmanı kurulmuştur.

Otomotiv ve Yazılım Mimarisi Kavramları

1. DBC (CAN Database) Dosya Mantığı

DBC dosyası, CAN ağı üzerindeki mesajların "sözlüğü" işlevini görür. Veri veri yolunda (Bus) sadece binary/hex formatında akar. DBC matrisi bu veriyi şu formülle fiziksel birime çevirir:

$$\text{Fiziksel Değer} = (\text{Ham Veri} \times \text{Çarpan} / \text{Factor}) + \text{Öteleme} / \text{Offset}$$

- **Bit Start / Length:** Sinyalin 64-bitlik (8 bayt) veri paketinde hangi bitten başlayıp kaç bit kapladığı.
- **Scale / Offset:** Verinin çözünürlüğünü ve negatif/pozitif aralığını belirleyen katsayılar.
- **Min / Max & Unit:** Sinyalin geçerli sınırları ve ölçü birimi (rpm, km/h, years vb.).

2. Sinyal Anlamlandırma ve Yayınlama Akışı

1. **ECU Katmanı:** Sanal kontrol üniteleri veriyi üretir.
2. **Serileştirme:** Veri, Standart (11-bit) veya Extended (29-bit) ID ile ham bayt dizisine dönüştürülür.
3. **Bus Yayınlama:** Ham frame, CAN sürücü arayüzüne basılır.
4. **DBC Parsing:** Analiz aracı gelen frame'i DBC sözlüğü ile eşleştirip **EngineSpeed**, **VehicleSpeed** gibi sinyalleri ekrana çözer.